



叶培林

✉ id19y@outlook.com · ☎ (+86) 193-797-39921 | 20 岁

教育背景

江西现代职业技术学院

专科, 物联网应用技术 (2023 – 至今)

专业技能

- 熟悉 C 语言, 了解链接脚本与堆栈优化; 熟练使用 Python 进行嵌入式脚本开发与上位机工具编写。
- 熟练掌握 STM32F1/F4 系列 MCU, 熟悉各大常用中间件, 如: FreeRTOS、LwIP、FatFS、LVGL。
- 有 Modbus-RTU 主站设计经验; 熟练 USART、RS485、SPI、I²C、One-Wire、MQTT (Paho) 等协议。
- 熟练使用 Keil5、IAR EWARM、STM32CubeMX/IDE、CLion + CMake + GCC/Clang 交叉编译环境。
- 具备双层 PCB 设计经验 (嘉立创 EDA), 熟悉低功耗设计、ADC/DMA 采集、外设驱动开发。
- 熟练使用 Git 进行版本控制, 注重代码可维护性与系统稳定性。

项目经历

基于 Modbus RTU 的数据采集系统

2025.07 – 至今

嵌入式软件开发/系统集成 个人项目

- 基于 STM32F4 移植 FreeRTOS、LwIP, 赋予项目多任务处理、以太网通信能力。
- 支持最多 255 个从站配置, 通过优化帧间隔与使用 DMA 传输, 实测数据采集时 CPU 占用率 <5%。
- 集成 Paho-MQTT 客户端实现数据上云, 并结合 FatFS 实现日志备份, 提升极端场景下的调试效率。
- 使用 LVGL 开发下位机 GUI, 配合 PyQt 开发的上位机, 实现实时数据监控及数据源配置。

物联网共享充电宝

2025.01 – 2025.03

嵌入式软件开发 团队项目

- 通过 USART + DMA 实现 STM32 与 ESP8266 高效通信, MQTT 指令响应延迟 < 100 ms。
- 经多点校准与软件滤波后, 在室温 (25±5°C) 下 20%-80% 电量区间内误差 <1%, 全范围误差 <3%。
- 集成 ATGM336H GPS 模块, 支持定时位置上报; 设计低功耗休眠模式, 提升 30% 续航。
- 实现断电自动重连机制 + 后端日志联动监控, 使设备平均离线时间减少 60%, 大幅提升可用性。

基于 STM32F1 的点阵屏控制卡

2024.07 – 2024.09

嵌入式软件开发/驱动实现 个人项目

- 通过 DMA+GPIO+PWM 精确模拟 HUB75E 时序, 驱动 64×64 全彩屏, 实现 60 FPS 可调刷新率。
- 集成 DHT11 (温湿度)、ESP8266 (Wi-Fi), 支持 Web 配网与 NTP 网络授时 (精度 ±100ms)。
- 实现多种动态显示效果 (滚动文字、动画切换), 并引入自动亮度/刷新率调节策略, 整机功耗降低 25%。

获奖情况

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 全国一等奖 |
| 第五届全国大学生计算机能力挑战赛 (C/C++ 赛道) | 全国一等奖 |
| 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 (嵌入式设计与开发赛道) | 全国二等奖 |
| 2025 年江西省职业院校技能大赛 (物联网应用开发赛项) | 省级一等奖 |

技能证书

- | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 大学生国家奖学金 | 物联网安装调试员 (技师) | 照明工程施工员 (高级工) | 大学生英语四级 |
|----------|---------------|---------------|---------|